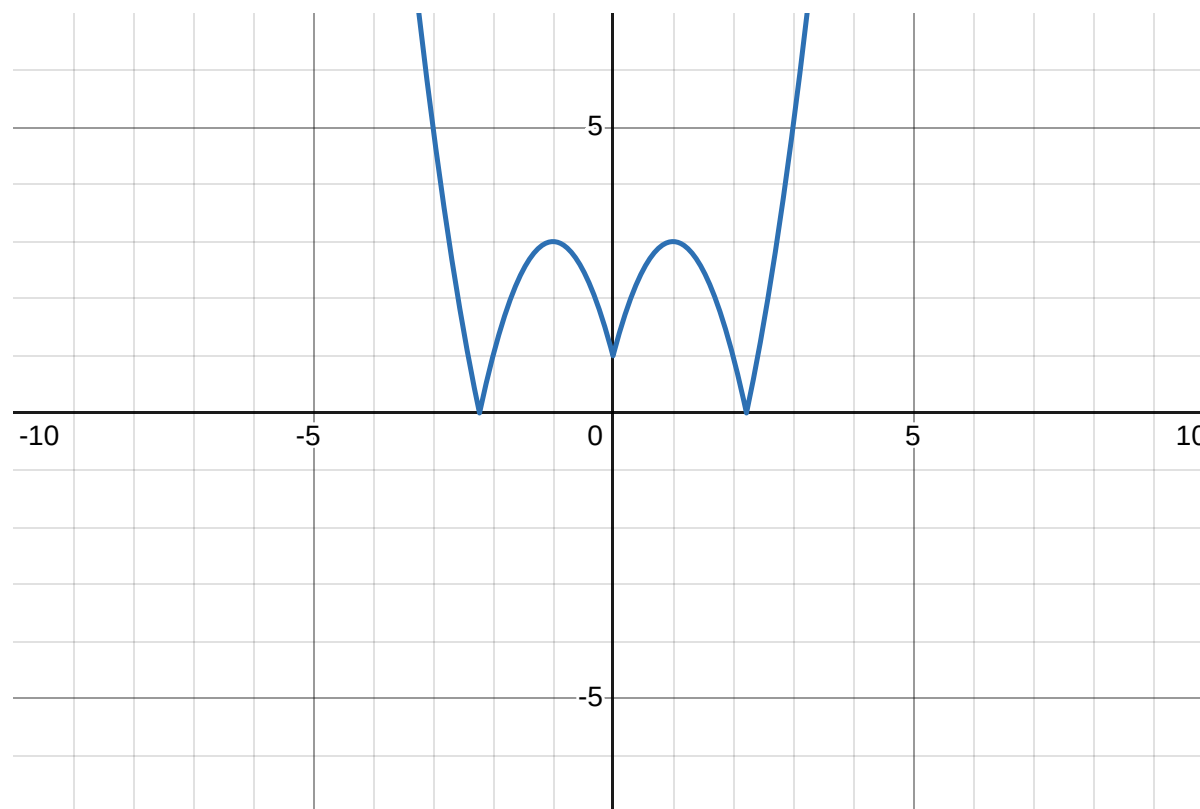


$$y = |2(|x| - 1)^2 - 3|$$

Предмет: Основы C++

Дата: 29.01.26

График



Математический анализ

- **Функция:** $y = |2(|x| - 1)^2 - 3|$
- **ОДЗ:** $x \in \mathbb{R}$
- **Чётность:** чётная ($f(-x) = f(x)$), симметрична относительно ОУ
- **Область значений:** $y \in [0; +\infty)$

Нули функции

$$2(|x| - 1)^2 = 3 \implies (|x| - 1)^2 = \frac{3}{2} \implies |x| - 1 = \pm\sqrt{1.5}$$

$$x \approx \pm 0.225 \quad \text{и} \quad x \approx \pm 2.225$$

Ключевые точки

х	у	Описание
0	1	$y(0) = \ 2 \cdot 1 - 3\ = 1$
± 1	3	локальный максимум
$\approx \pm 0.225$	0	нуль функции
$\approx \pm 2.225$	0	нуль функции

Монотонность (х ≥ 0)

Интервал	Монотонность
(0; 1)	↑ возрастает
(1; 2.225)	↓ убывает
(2.225; +∞)	↑ возрастает